

通过交点、面积、距离等条件求点坐标

一、选择题 (每题 6 分, 共 36 分)

1. 直线 $y = 2x + b$ 过点 $(3, 8)$, 则 b 的值为
A. 2 B. -2 C. 14 D. 22
2. 直线 $y = 2x + 1$ 与 $y = -x + 4$ 的交点坐标为
A. $(1, 3)$ B. $(3, 1)$ C. $(2, 5)$ D. $(5, 2)$
3. 直线 $y = -3x + 6$ 与 x 轴交于 A , 过原点作该直线的平行线与 y 轴交于 B , 则
A. $A(2, 0)$, B 与原点重合
B. $A(2, 0)$, $B(0, 6)$
C. $A(0, 6)$, $B(2, 0)$
D. $A(2, 0)$, 平行线过原点即 $y = -3x$, 与 y 轴交于 $(0, 0)$
4. $O(0, 0)$ 、 $A(4, 0)$, P 在直线 $y = x$ 上且 $\triangle OAP$ 面积为 6, 则 P 的纵坐标为
A. 2 B. 4 或 -4 C. 3 或 -3 D. 6
5. 直线 $y = -2x + 6$ 与坐标轴围成的 $\triangle AOB$ 中, 点 C 在 OA 上使 $\triangle OBC$ 面积为 $\triangle AOB$ 的 $\frac{1}{3}$, 则 OC 的长为
A. 1 B. 2 C. 3 D. 6
6. $A(0, 3)$, B 在第一象限且 $AB \perp y$ 轴, $AB = 5$, 则 B 的坐标为
A. $(5, 3)$ B. $(3, 5)$ C. $(5, 8)$ D. $(3, 0)$

二、填空题 (每题 6 分, 共 24 分)

7. 直线 $y = -x + 4$ 与 x 轴、 y 轴分别交于 A 、 B , 则 $\triangle AOB$ 的面积为 ▲。▲
8. 点 P 在直线 $y = 2x - 4$ 上, $\triangle OPA$ 中 $O(0, 0)$ 、 $A(3, 0)$, 若面积为 5, 则 P 的坐标为 ▲。▲
9. 点 $A(1, 2)$ 、 $B(4, 6)$, 则线段 AB 的长为 ▲。▲
10. 点 $A(-3, 5)$ 关于 y 轴的对称点为 A' , 则 A' 的坐标为 ▲。▲

三、解答题 (共 40 分)

11. (12 分)

直线 $y = -\frac{4}{3}x + 4$ 与 x 轴、 y 轴分别交于 A 、 B 。

(1) 求 A 、 B 的坐标; (2) 点 P 在直线 AB 上, $\triangle OAP$ 的面积为 4, 求 P 的坐标。

12. (13 分)

直线 l_1 过 $A(0, 3)$ 、 $B(2, 0)$, 直线 l_2 过 $B(2, 0)$ 、 $C(4, 4)$ 。

(1) 求 l_1 和 l_2 的解析式; (2) 过 A 作 l_2 的平行线交 x 轴于 D , 求 D 的坐标。

13. (15 分)

$A(0, 4)$, $B(6, 0)$, C 在 x 轴上 (C 在 O 、 B 之间), $\triangle ABC$ 中 $AC = BC$ 。

(1) 求 C 的坐标; (2) 求 AC 所在直线的解析式。